

项目设计3

现在项目需要继续完善，完善的点包括

- 1.目前调用llm失败后会主动fallback调用一些预设值的函数，我希望当我执行这些函数的时候，会在运行后端的终端里展示我调用了这个fallback函数，不然我不知道有没有调用大模型。
- 2.希望后端的终端输出日志能更加详细和细一点，能帮助我锁定是哪里出了问题
- 3.目前注册的时候没有添加用户的个性问卷，收集用户的个性信息，应该掌握顾客的可分配资金和投资性格，前端应该增加一个链接，可以进入用户个性档案，允许用户输入密码修改档案。

（个性问卷怎么设置，以下有一个文档可以参考，但是注意要先获取用户的可支配资金）

投资者风险敏感度量化模型**（**个性化投资建议）建模

一、 模型概述

在“个性化投资建议”模块的第一阶段任务中，核心目标是通过初始问卷获取投资者的多维度文本信息，并将其转化为量化的“风险敏感度”指标，以便后续对接 FinRpt（金融报告）的千人千面生成。

本模型将成型的理论框架融合套用到我们的量化体系中。

二、 理论依据与文献**查阅**

本模型的底层逻辑主要基于以下两项在金融学术界最具权威性的成型研究：

1. 损失厌恶与前景理论

核心观点：传统经济学认为人是完全理性的，但 Kahneman 和 Tversky 指出，在面对不确定性时，人类对“损失”的心理痛感是同等“收益”获得感的2到2.5倍。因此，评估投资者的风险敏感度，不能只问“你想赚多少”，更要量化其“能承受多少亏损”。

本模型套用思路：在维度设计中引入“损失厌恶系数”作为核心权重，通过具体金额的回撤压力测试，测算用户的真实心理阈值。

文献参考： Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. *Econometrica*, 47(2), 263-291.

在线链接： <https://doi.org/10.2307/1914185> (JSTOR 学术库)

2. 财务风险容忍度量表

核心观点： Grable 和 Lytton 经过对数万样本的实证研究，提出了著名的 13-item 风险容忍度量表（FRT Scale）。他们证明，风险偏好不能仅靠单一问题测定，必须综合考量投资者的客观财务状况、主观风险舒适区以及金融素养。

本模型套用思路： 借鉴该量表的多维度交叉验证机制，我们将冗长的13题量表精简为4个最核心的文本提取维度，既保证了信效度，又符合商业问卷需要快速获客的要求。

文献参考： Grable, J. E., & Lytton, R. H. (1999). Financial risk tolerance revisited: The development of a risk assessment instrument. *Financial Services Review*, 8(3), 163-181.

在线链接： [https://doi.org/10.1016/S1057-0810\(99\)00041-4](https://doi.org/10.1016/S1057-0810(99)00041-4) (ScienceDirect 数据库)

三、 核心信息提取维度与问卷矩阵 (核心产出)

基于上述理论，本模块抽离出4个核心文本维度，并采用离散化赋值法将其转化为标量 (Score 1-4)：

维度解析 (基于学术模型)	文本问卷题目设计	选项与数据量化映射 (Score)
D1: 损失厌恶 (Loss Aversion) (套用 Prospect Theory)	假设您投资了10万元，以下哪种情况最接近您能忍受的“最大心理极限”？	A. 亏损5000元就极其焦虑 (1分) B. 亏损1.5万元会考虑清仓 (2分) C. 亏损3万元内能保持冷静 (3分) D. 只要底层逻辑没变，腰斩也能拿住 (4分)
D2: 风险舒适区 (Risk Comfort) (套用 Grable & Lytton 量表)	如果您的重仓股票在一个月内突然下跌了20%，您最可能采取的行动是？	A. 卖出所有份额，转为存款 (1分) B. 卖出部分份额，降低仓位 (2分) C. 什么都不做，等待回本 (3分) D. 认为跌出价值，继续加仓 (4分)
D3: 投资视界 (Time Horizon) (客观流动性约束)	您计划将这笔资金投资多长时间，且期间绝对不会因为生活急需而抽出？	A. 1年以内 (1分) B. 1-3年 (2分) C. 3-5年 (3分) D. 5年以上 (4分)
D4: 金融素养 (Financial Literacy)	过去三年，您的主要投资品类及交易经历是？	A. 仅存银行或买货币基金 (1分)

(认知能力修正因子)		B. 买过股票/基金但很少看盘 (2分) C. 经常交易股票、公募基金 (3分) D. 参与过期权/期货等杠杆衍生品 (4分)
------------	--	---

四、 数据量化与风险敏感度测算算法

为了与后续的资产配置模块和AI模型对接，我们需要将上述文本选项量化为 [0, 1] 区间的连续型浮点数。

1. 加权总分计算：

根据行为金融学实证结果，主观的损失厌恶对实际投资行为影响最大，因此赋予各维度不同权重：

Total Score = (D1 35%) + (D2 30%) + (D3 15%) + (D4 20%)

(该加权得分的取值范围为1.0到 4.0)

2. 归一化处理：

将加权总分映射到 [0, 1] 区间，生成最终的风险敏感度指数

RSI = Total Score - 1/4 - 1

说明：RSI 越接近0，代表对风险越敏感（保守）；RSI 越接近1，代表对风险越脱敏（激进）。

3. 投资者画像与分类阈值：

[0.00 - 0.25) -> 保守型: 极度厌恶损失。对应低波资产（国债、货基）。

[0.25 - 0.50) -> 稳健型: 寻求抗通胀与低波动的平衡。对应固收+、红利低波资产。

[0.50 - 0.75) -> 进取型: 追求超额收益。对应宽基指数、优质成长股。

[0.75 - 1.00] -> 激进型: 风险承受力极强。对应高弹性主题赛道、甚至带杠杆资产。

4. 目前从Akshare获取的数据我觉得在一些方面有问题，第一点是公司的财务数据是空的，即目前的company_financial这个表是空的，没有获取到相应数据；第二点是不满意document的设计，目前document是分为news和macro的，但是我希望公司的新闻是和公司的序号相连接的，当我给专家提示词时，能通过公司找到对应的新闻（我规定7天以内的新闻都用到），而宏观消息单独作为一个表，因为宏观的消息是通用的。

5. 目前的喂给ai的提示词都太过简单，但是我必须要称赞目前项目的做法，在 backend/app/services/experts_v2/prompt.py这个文件中统一管理prompt。我将提供一些参考：

f"作为一名金融分析师，请根据以下事实新闻进行归纳和总结，以说明{coporation_name}的主

要发展现状:\n"

(f"作为一名金融分析师，请根据以下事实新闻，编写一段关于{coporation_name}的分析师评论，"

f"首先给出分析师关于{coporation_name}的发展预期并且给出原因，然后介绍{coporation_name}的市场地位和创新能力，最后给出关注和注意事项。\\n事实新闻:")

f"作为一名金融分析师，请根据以下事实新闻，编写一段关于{coporation_name}的分析师评论，首先介绍公司的市场地位和增长预期，然后分析其财务表现和产品技术，接着讨论市场估值和投资建议，最后提出风险因素和分析师的评级，注意不超过150字并且不要换行:\\n事实新闻: {msg}\\n分析师观点: "

'作为一名金融分析师，请根据以下每日金融分析师评论，分别从市场地位、销售业绩、股票分析、法律和战略举措、创新与可持续发展、监管挑战、投资对价进行总结，并给出一个综合的评级，要求不超过150字并且不要换行:\\n每日金融分析师评论:\\n'

prompt = (f'假如你是一名金融分析师，请根据以下信息，用一句话总结{company_name}公司的股票3月累计回报率表现如何:\\n'

```
f'{company_name}的股票3月累计回报率是
{code_info.cumulative_gain_3m}, 相关公司: ')

for i in ass_code_info:

    prompt += (f'_{get_company_name(i.code)}的股票3月累计回报率是
{i.cumulative_gain_3m}, ')

    prompt += f'沪深300指数的3月累计回报率是
{market_info.cumulative_gain_3m}。'

    c1 = self.AI_api(prompt)

    prompt = (f'假如你是一名金融分析师，请根据以下信息，用一句话总结
{company_name}公司的股票6月累计回报率表现如何:\\n'

    f'{company_name}的股票6月累计回报率是
{code_info.cumulative_gain_6m}, 相关公司: ')

    for i in ass_code_info:

        prompt += (f'_{get_company_name(i.code)}的股票6月累计回报率是
{i.cumulative_gain_6m}, ')

        prompt += f'沪深300指数的6月累计回报率是
{market_info.cumulative_gain_6m}。'

    c2 = self.AI_api(prompt)
```

```
prompt = (f'假如你是一名金融分析师，请根据以下信息，用一句话总结  
{company_name}公司的股票1年累计回报率表现如何:\n'
```

```
    f'{company_name}的股票1年累计回报率是  
{code_info.cumulative_gain_1y}，相关公司：')
```

```
    for i in ass_code_info:
```

```
        prompt += (f'_{get_company_name(i.code)}的股票1年累计回报率是  
{i.cumulative_gain_1y}，')
```

```
        prompt += f'沪深300指数的1年累计回报率是  
{market_info.cumulative_gain_1y}。'
```

```
    c3 = self.AI_api(prompt)
```

```
    type = '波动率'
```

```
    prompt = (f'假如你是一名金融分析师，请根据以下信息，用一句话总结  
{company_name}公司的股票{type}表现如何:\n'
```

```
        f'{company_name}的股票{type}是{code_info.volatility}，相关公  
司：')
```

```
    for i in ass_code_info:
```

```
        prompt += (f'_{get_company_name(i.code)}的股票{type}是  
{i.volatility}，')
```

```
        prompt += f'沪深300指数的{type}是{market_info.volatility}。'
```

```
    v1 = self.AI_api(prompt)
```

```
    type = '3月夏普比率'
```

```
    prompt = (f'假如你是一名金融分析师，请根据以下信息，用一句话总结  
{company_name}公司的股票{type}表现如何:\n'
```

```
        f'{company_name}的股票{type}是{code_info.sharpe_ratio_3m},  
相关公司：')
```

```
    for i in ass_code_info:
```

```
        prompt += (f'_{get_company_name(i.code)}的股票{type}是  
{i.sharpe_ratio_3m}，')
```

```
prompt += f'沪深300指数的{type}是{market_info.sharpe_ratio_3m}。'

s1 = self.AI_api(prompt)

type = '6月夏普比率'

prompt = (f'假如你是一名金融分析师，请根据以下信息，用一句话总结
{company_name}公司的股票{type}表现如何:\n'

f'{company_name}的股票{type}是{code_info.sharpe_ratio_6m},
相关公司: ')

for i in ass_code_info:

    prompt += (f'_{get_company_name(i.code)}的股票{type}是
{i.sharpe_ratio_6m}, ')

prompt += f'沪深300指数的{type}是{market_info.sharpe_ratio_6m}。'

s2 = self.AI_api(prompt)

type = '1年夏普比率'

prompt = (f'假如你是一名金融分析师，请根据以下信息，用一句话总结
{company_name}公司的股票{type}表现如何:\n'

f'{company_name}的股票{type}是{code_info.sharpe_ratio_1y},
相关公司: ')

for i in ass_code_info:

    prompt += (f'_{get_company_name(i.code)}的股票{type}是
{i.sharpe_ratio_1y}, ')

prompt += f'沪深300指数的{type}是{market_info.sharpe_ratio_1y}。'

s3 = self.AI_api(prompt)

type = '年初至今涨跌幅'

prompt = (f'假如你是一名金融分析师，请根据以下信息，用一句话总结
{company_name}公司的股票{type}表现如何:\n'
```

```
f'{company_name}的股票{type}是{code_info.max_range}, 相关公  
司: ')
```

```
for i in ass_code_info:
```

```
    prompt += (f'_{get_company_name(i.code)}的股票{type}是  
{i.max_range}, ')
```

```
    prompt += f'沪深300指数的{type}是{market_info.max_range}。'
```

```
    m1 = self.AI_api(prompt)
```

```
# 相关性
```

```
    prompt = (f'假如你是一名金融分析师, 请根据以下信息, 用一句话总结  
{company_name}公司的股票与沪深300指数、其他公司的收益率相关性: \n'
```

```
            f'{company_name}与沪深300指数的相关系数  
{code_info.correlation_coefficient}。')
```

```
    for i in ass_code_association:
```

```
        prompt += (f'{company_name}与_{get_company_name(i.target_code)}  
的相关性为{i.correlation_coefficient}。')
```

```
        cc1 = self.AI_api(prompt)
```

```
    prompt = (f'假如你是一名金融分析师, 请根据以下信息, 用一句话总结  
{company_name}公司的股票的短期表现和长期表现: \n'
```

```
            f'{company_name}的3月累计收益率方面: {c1}, '
```

```
            f'6月累计收益率方面: {c2}, '
```

```
            f'1年的累计收益率方面: {c3}, '
```

```
            f'年化波动率方面: {v1}, '
```

```
            f'3月夏普比率方面: {s1}, '
```

```
            f'6月夏普比率方面: {s2}, '
```

```
            f'1年夏普比率方面: {s3}, '
```

```
            f'年初至今涨跌幅方面: {m1}, '
```

f'与沪深300指数方面: {cc1}。')

abstract_info = self.AI_api(prompt)

t = '公司总资产'

r = f'作为一名金融分析师, 请根据以下公司的过去一年的财务报表, 从{t}角度进行公正真实的概述:\n'

ai = summarize_2(mm,r)

aa.total_assets = ai

t = '公司总负债'

r = f'作为一名金融分析师, 请根据以下公司的过去一年的财务报表, 从{t}角度进行公正真实的概述:\n'

ai = summarize_2(mm, r)

aa.total_liabilities = ai

t = '公司股东权益'

r = f'作为一名金融分析师, 请根据以下公司的过去一年的财务报表, 从{t}角度进行公正真实的概述:\n'

ai = summarize_2(mm, r)

aa.stockholder_equity = ai

t = '公司现金流'

r = f'作为一名金融分析师, 请根据以下公司的过去一年的财务报表, 从{t}角度进行公正真实的概述:\n'

ai = summarize_2(mm, r)

aa.income_statement = ai

r = (f'作为一名金融分析师, 请根据以下公司的财务分析, 写一篇公正真实的总结和结论:\n'


```
f'总资产: {aa.total_assets}\n'
```

```
f'总负债: {aa.total_liabilities}\n'
```

```
f'股东权益: {aa.stockholder_equity}\n'
```

```
f'现金流: {aa.income_statement}\n')
```

```
msg = (f"{q.content}\n"
```

f"请根据以上分析师报告，以专业的金融分析师的视角，考虑全球经济趋势和事件，评估更广泛的宏观经济格

```
ans = ai_using(f"企业简介: \n{about}\n新闻分析: \n{news}\n价格动态分析: \n{dynamics}\n"
```

f"宏观经济分析: \n{macro}\n基本面分析: \n{fundamentals}\n请根据以上信息，首先评估新闻分析内容对{cor_name}股票表现的潜在影响，"

f"然后将{cor_name}股票的价格动态与相关股票和整体市场进行比较，"

f"接着评估更广泛的宏观经济景观及其对{cor_name}公司的影响，并考虑到全球经济趋势和事件，"

f"最后对该公司{cor_name}的基本财务数据进行审查，分析其当前的财务健康状况和未来的前景，"

f"以专业的金融分析师的身份，给出投资建议包括，在给出具体股票投资建议时，投资方案应包含完整的交易策略说明，包括买入策略、仓位管理、止盈策略、回本策略以及风险控制策略等内容，使投资者能够清晰了解交易计划并合理控制风险。

首先，在**买入策略**方面，投资方案应明确说明建议的买入时机和买入价格区间。例如，应根据技术分析或市场趋势判断，在股价回调至重要支撑位、突破关键阻力位、成交量明显放大或技术指标出现买入信号时作为参考买入时机。同时，应给出合理的买入价格区间，以避免投资者在价格过高时追高买入。

其次，在**仓位管理**方面，投资方案需要结合用户账户资产情况，给出合理的投资仓位建议，并计算建议买入的股票数量。例如，根据用户账户总资产以及单只股票建议仓位比例，计算可投入资金，并根据当前股票价格估算建议买入的股数。同时，建议采用分批建仓方式，以降低市场波动带来的风险。

在**止盈策略**方面，投资方案应明确说明在股价上涨到不同目标价位时的卖出计划。例如，当股价上涨至一定涨幅或达到关键价格目标时，可以逐步卖出部分股票锁定收益，并在更高目标价位时继续减仓或全部卖出，从而实现分阶段获利。

同时，投资方案还应提供**回本策略**。当股价上涨至一定幅度时，可以通过卖出部分股票收回初始投资成本，从而降低后续持仓风险。在回收成本后，剩余股票可以继续持有，以获取未来可能的进一步上涨收益。

在**风险控制**方面，投资方案应明确设定止损价格。当股价下跌至一定水平时，应建议卖出部分或全部股票，以控制潜在损失。例如，可以根据买入价格设置一定比例的止损线，并在触及止损价格时

执行减仓或清仓操作。

此外，投资方案还应具备**动态调整机制**。当市场环境、行业趋势或公司基本面发生变化时，应对原有投资策略进行适当调整，包括重新评估买入价格、目标价格、仓位比例以及止损位置等，以保证投资策略的合理性和有效性。

总体而言，一个完整的投资交易方案应清晰说明以下核心内容：

- 建议买入的时间条件和价格区间
- 根据用户资产情况建议买入的股票数量
- 股价上涨至不同阶段时的卖出计划
- 在一定涨幅下卖出部分股票以回收成本的策略
- 股价达到目标价格时全部卖出的策略
- 股价下跌至止损位置时的风险控制方案

通过以上内容，可以为投资者提供结构清晰、可执行性较强的投资参考方案，帮助其在控制风险的前提下进行合理投资。，以及此选择背后的逐步清晰的解释。")

请你根据我的提示词，仔细构造该项目提示词，希望提示词能够提供ai结合数据从什么方面回答，引导它得到我们需要的方向的回答，最好是能够在得到回答后对ai回答进行清理，将结果和解释等展示在前端。但是这里想说一下，为了程序的体验感，我们会将对应公司的分析结果存储在数据库中，会有一个程序检测是否有新的数据，如果这个数据没有更新，那对应的专家分析结果也不需要重新生成。

6.关于排行榜页面，项目的前端可以显示老的排行榜数据，当我点进重新生成排行榜相关按钮时，为了提升用户体验，老的排行榜数据不会被刷新掉，而是在排行榜上面显示一个“正在分析获得新的排行榜...”这样不会由于前端空白而降低用户体验。当排行榜计算完后更新前端排行榜，然后这句话“正在分析获得新的排行榜...”消失即可。

7.完善项目的任务管理和并发控制，目前项目没有办法同时发起和处理多个前端请求，比如前端的寻找标地点击了生成排行榜按钮，后端需要生成新的排行榜，而用户又切换路由到股票查询，查询了一只股票，那后端目前没有成熟的办法来处理这个问题。我希望你能提出一种合理的工程性的方法能让后端处理这种前端的多个复杂请求，给用户更好的体验。

8.增加可视化图表，目前项目没有任何数据图表，我希望能在点击进入单只股票的分析页面时，展示日K线、周K线、月K线、每日成交量柱状图，由于图片窗口有效，图片应该可以拖动，缩放，当点击图片某一位置时，有交互效果，展示对应的数据。

绘制的图如我提供的图片所示：

